代数数论讨论班讲义

目录

1 代数整数与整数环 **2**

1.1 从唯一分解到代数整数 2
1.2 二次域的整数环 3
1.3 迹、范数与判别式 4
1.4 整数环的有限生成性与整数基 6

2 Dedekind 整环与理想分解 **8**

2.1 交换代数插曲：Noether 环、局部化与 DVR 8
2.2 Dedekind 整环与整数环 10
2.3 Dedekind 整环中的理想唯一分解 11
2.4 分式理想与理想类群 14

3 格与 Minkowski 理论 **16**

3.1 理想范数 16
3.2 格与 Minkowski 凸体定理 17
3.3 格点方法的两个算术应用 18
3.4 数域的 Minkowski 嵌入 19

4 类数有限与单位定理 **21**

4.1 Minkowski 界与类数有限 21
4.2 单位群的初步性质 23
4.3 对数嵌入 24
4.4 Dirichlet 单位定理 24

1 代数整数与整数环

1.1 从唯一分解到代数整数

定义 1.1. 设 $A \subset L$，其中 A 是整环，L 是一个包含 A 的域。若 $\alpha \in L$ 满足某个首一多项式方程

$$\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \qquad a_i \in A,$$

则称 α 在 A 上整

若 $K/\mathbb{Q}$ 是有限扩张，则 K 中在 $\mathbb{Z}$ 上整的元素称为代数整数。所有代数整数组成的集合记作 $\mathcal{O}_K$ 它称为 K 的整数环。

整元素对加法、乘法的封闭性可由以下有限模判据得到

命题 1.2. 设 $A \subset L$ 如上，$\alpha \in L$。下列条件等价：

(i) α 在 A 上整；
(ii) 存在非零有限生成 A-子模 $M \subset L$，使得 $\alpha M \subset M$；
(iii) $A[\alpha]$ 是有限生成 A-模。

证明. 先设 α 满足

$$\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \qquad a_i \in A.$$

取

$$M = A + A\alpha + \cdots + A\alpha^{n-1}.$$

显然 M 有限生成，而且由上面的方程可把 α^n 写成 $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ 的 A-线性组合，因此 $\alpha M \subset M$。同一个论证还说明 $A[\alpha] = M$，于是得到

$$\text{(i)} \Longrightarrow \text{(iii)} \Longrightarrow \text{(ii)}.$$

反过来，设 M 由 $v_1, \ldots, v_m$ 生成，并且 $\alpha M \subset M$。于是对每个 i 都可写成

$$\alpha v_i = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} v_j, \qquad a_{ij} \in A.$$

记 $C = (\alpha\delta_{ij} - a_{ij}) \in M_m(L)$。上式等价于

$$C \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} = 0.$$

用伴随矩阵左乘，得到

$$\det(C) v_i = 0 \qquad (1 \le i \le m).$$

因为 $M \neq 0$，至少有一个 $v_i \neq 0$，且 L 是域，故 $\det(C) = 0$。展开行列式便得到

$$\alpha^m + c_1\alpha^{m-1} + \cdots + c_m = 0, \qquad c_i \in A.$$

所以 α 在 A 上整。 □

推论 1.3. 设 B 是 A 在 L 中所有整元素的集合，则 B 是 L 的子环。

证明. 取 $\alpha, \beta \in B$。由命题 1.2，可取有限生成 A-模 $M, N \subset L$，使

$$\alpha M \subset M, \qquad \beta N \subset N.$$

令

$$MN = \left\{ \sum_i m_i n_i : m_i \in M,\ n_i \in N \right\}.$$

若 M 由 $m_1, \ldots, m_r$ 生成，N 由 $n_1, \ldots, n_s$ 生成，则 MN 由 $m_i n_j$ 有限生成。并且

$$(\alpha + \beta)MN \subset MN, \qquad \alpha\beta MN \subset MN.$$

再次使用命题 1.2，得 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha\beta$ 都整。显然 $0, 1 \in B$，而 $-\alpha$ 也整，所以 B 是子环。 □

命题 1.4. 设 A 是整闭整环，$K = \mathrm{Frac}(A)$，L/K 是有限扩张，$\alpha \in L$。则

$$\alpha \text{ 在} A \text{ 上整} \quad \Longleftrightarrow \quad m_{\alpha,K}(X) \in A[X],$$

其中 $m_{\alpha,K}$ 是 α 在 K 上的首一最小多项式。

证明. “$\Leftarrow$” 由定义立即得到。现设 α 在 A 上整。最小多项式的每个共轭根 α' 都是 K-嵌入下 α 的像，因此满足与 α 相同的首一整方程，故也在 A 上整。最小多项式的系数是这些共轭根的初等对称式，因而在 A 上整；另一方面它们本来就属于 K。由 A 整闭，系数属于 A。 □

对 $A = \mathbb{Z}$ 而言，$\mathbb{Z}$ 是 UFD，因而整闭，所以一个代数数是代数整数当且仅当其首一最小多项式属于 $\mathbb{Z}[X]$。

1.2 二次域的整数环

例 1.5. 设 $d \in \mathbb{Z}$ 无平方因子，$d \neq 1$，并令

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{d}).$$

任意 $\alpha \in K$ 可唯一写成

$$\alpha = a + b\sqrt{d}, \qquad a, b \in \mathbb{Q}.$$

当 $b \neq 0$ 时，α 的共轭为 $a - b\sqrt{d}$，所以最小多项式为

$$(X - a - b\sqrt{d})(X - a + b\sqrt{d}) = X^2 - 2aX + (a^2 - db^2).$$

因此 α 为代数整数的必要条件是

$$2a \in \mathbb{Z}, \qquad a^2 - db^2 \in \mathbb{Z}.$$

事实上这两个条件也充分，因为上式给出了一个首一整系数多项式。

将 (1.5) 改写得更具体。令 $m = 2a \in \mathbb{Z}$。若 $b = u/v$ 且 $(u, v) = 1$，则

$$db^2 = \frac{m^2 - 4n}{4} \qquad (n = a^2 - db^2 \in \mathbb{Z}).$$

于是 $v^2 \mid 4d$。由于 d 无平方因子，v 只能除以 2，故 $2b \in \mathbb{Z}$。写 $n_0 = 2b \in \mathbb{Z}$，则整性等价于

$$m^2 - dn_0^2 \equiv 0 \pmod 4.$$

接下来只需检查奇偶性。

定理 1.6. 设 $d \in \mathbb{Z}$ 无平方因子，$K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$。则

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{d}], & d \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ \mathbb{Z}\left[\dfrac{1 + \sqrt{d}}{2}\right], & d \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

证明. 由例 1.5，任意代数整数都可写成

$$\alpha = \frac{m + n\sqrt{d}}{2}, \qquad m, n \in \mathbb{Z},$$

并满足

$$m^2 - dn^2 \equiv 0 \pmod 4.$$

若 $d \equiv 2 \pmod 4$，则 dn^2 为偶数。若 n 为奇数，则 $dn^2 \equiv 2 \pmod 4$，不可能与平方 m^2 同余。因此 n 为偶数，继而 m 也为偶数。故 $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$。

若 $d \equiv 3 \pmod 4$，平方模 4 只可能为 $0, 1$。若 m, n 都为奇数，则

$$m^2 - dn^2 \equiv 1 - 3 \equiv 2 \pmod 4,$$

不成立；若一奇一偶也不成立。因此 m,n 都为偶数，仍得 $\alpha\in\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$。

若 $d\equiv 1 \pmod 4$，条件 (1.5) 等价于 m,n 同奇偶。两者都为偶数时 $\alpha\in\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$；两者都为奇数时

$$\alpha=\frac{m-n}{2}+n\frac{1+\sqrt{d}}{2}\in\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right].$$

反过来，$\sqrt{d}$ 显然整；当 $d\equiv 1 \pmod 4$ 时，

$$\omega=\frac{1+\sqrt{d}}{2}$$

满足

$$\omega^2-\omega+\frac{1-d}{4}=0,$$

且 $(1-d)/4\in\mathbb{Z}$，故 ω 整。于是上述两个候选环都确实包含于 $\mathcal{O}_K$，等号成立。 □

例如

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})}=\mathbb{Z}[\sqrt{-5}],\qquad \mathcal{O}_{\mathbb{Q}(i)}=\mathbb{Z}[i],$$

以及

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{5})}=\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right].$$

设 L/K 为次数 n 的有限扩张。

1.3 迹、范数与判别式

设 L/K 为次数 n 的有限扩张

定义 1.7. 对 $\alpha\in L$，考虑 K-线性映射

$$m_\alpha: L\longrightarrow L,\qquad x\longmapsto \alpha x.$$

定义

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha)=\mathrm{tr}(m_\alpha),\qquad \mathrm{Nm}_{L/K}(\alpha)=\det(m_\alpha).$$

若 L/K 可分，$\sigma_1,\dots,\sigma_n: L\hookrightarrow\Omega$ 是全部 K-嵌入，则

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha)=\sum_{i=1}^{n}\sigma_i(\alpha),\qquad \mathrm{Nm}_{L/K}(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}\sigma_i(\alpha).$$

在二次域 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中，有 $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(a+b\sqrt{d})=2a$，$\mathrm{Nm}_{K/\mathbb{Q}}(a+b\sqrt{d})=a^2-db^2$。因此当 $d<0$ 时，范数常常可以用来排除分解。例如在

$$A=\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

中，

$$\mathrm{Nm}(a+b\sqrt{-5})=a^2+5b^2\in\mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

若 $2=\alpha\beta$ 且 α,β 都不是单位，则

$$4=\mathrm{Nm}(2)=\mathrm{Nm}(\alpha)\,\mathrm{Nm}(\beta),$$

只能有 $\mathrm{Nm}(\alpha)=\mathrm{Nm}(\beta)=2$；但方程

$$a^2+5b^2=2$$

没有整数解，所以 2 不可约。同理 3 不可约，因为 $a^2+5b^2=3$ 无解；而

$$\mathrm{Nm}(1\pm\sqrt{-5})=6$$

且范数 2,3 都不出现，也说明 $1\pm\sqrt{-5}$ 不可约

命题 1.8. 对 $\alpha,\beta\in L$，有

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha+\beta)=\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha)+\mathrm{Tr}_{L/K}(\beta),$$
$$\mathrm{Nm}_{L/K}(\alpha\beta)=\mathrm{Nm}_{L/K}(\alpha)\,\mathrm{Nm}_{L/K}(\beta).$$

若 $K\subset M\subset L$，则

$$\mathrm{Tr}_{L/K}=\mathrm{Tr}_{M/K}\circ\mathrm{Tr}_{L/M},\qquad \mathrm{Nm}_{L/K}=\mathrm{Nm}_{M/K}\circ\mathrm{Nm}_{L/M}\,.$$

若 $\alpha\in\mathcal{O}_L$，则

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha),\ \mathrm{Nm}_{L/K}(\alpha)$$

在 K 的整数环中为整；特别地，当 $K=\mathbb{Q}$ 时二者都是整数。

证明. 前两个等式分别来自线性映射的迹的可加性以及行列式的乘法性。塔式公式可在选取适合 $L/M/K$ 的基以后直接验证，也可由嵌入公式得到。最后，若 α 为代数整数，则每个共轭 $\sigma_i(\alpha)$ 仍是代数整数；迹与范数是这些共轭的整系数对称式，所以为代数整数。它们又属于基域，因而落在基域的整数环中。 □

定义 1.9. 设 L/K 为有限可分扩张，$\alpha_1,\dots,\alpha_n\in L$。定义

$$D(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=\det\big(\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha_i\alpha_j)\big)_{1\le i,j\le n}.$$

若 K 是数域且 $\omega_1,\dots,\omega_n$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的一个整数基，则

$$\Delta_K=D(\omega_1,\dots,\omega_n)$$

称为数域 K 的判别式。

若

$$\beta_i=\sum_j a_{ij}\alpha_j,\qquad A=(a_{ij}),$$

则由双线性直接得到

$$D(\beta_1,\dots,\beta_n)=(\det A)^2D(\alpha_1,\dots,\alpha_n).$$

因此整数基的判别式与所选整数基无关。

命题 1.10. 设 L/K 可分，$\sigma_1,\dots,\sigma_n$ 为 L 的全部 K-嵌入。则对任意 K-基 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，

$$D(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=\det\big(\sigma_i(\alpha_j)\big)^2\neq 0.$$

特别地，迹配对

$$L\times L\longrightarrow K,\qquad (x,y)\longmapsto\mathrm{Tr}_{L/K}(xy)$$

是非退化的。

证明. 记 $S=(\sigma_i(\alpha_j))$。由迹的嵌入公式，

$$\mathrm{Tr}(\alpha_i\alpha_j)=\sum_k\sigma_k(\alpha_i)\sigma_k(\alpha_j),$$

所以迹矩阵恰为 $S^{\mathsf{T}}S$，从而

$$D(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=\det(S)^2.$$

若 $\det(S)=0$，则 $\sigma_1,\dots,\sigma_n$ 在某个系数域上线性相关，这与 Dedekind 的特征独立性定理矛盾。因此 $\det(S)\neq 0$。非退化性随即得到。 □

推论 1.11. 设 $L=K(\alpha)$，$f(X)$ 是 α 的首一最小多项式，$\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 是其共轭根，则

$$D(1,\alpha,\dots,\alpha^{n-1})=\prod_{1\le i<j\le n}(\alpha_i-\alpha_j)^2.$$

等价地，

$$D(1,\alpha,\dots,\alpha^{n-1})=(-1)^{n(n-1)/2}\,\mathrm{Nm}_{L/K}(f'(\alpha)).$$

证明. 在命题 1.10 中取基 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$，矩阵成为 Vandermonde 矩阵

$$(\alpha_i^{j-1})_{i,j},$$

其行列式为

$$\prod_{i<j}(\alpha_j - \alpha_i).$$

平方后得到 (1.11)。另一方面

$$f'(\alpha_i) = \prod_{j\neq i}(\alpha_i - \alpha_j),$$

把所有 i 的等式相乘即可得到 (1.11)，符号来自每一对 (i,j) 出现两次且方向相反。 □

例 1.12. 令 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$，d 无平方因子。由定理 *1.6*:

- 若 $d \equiv 2,3 \pmod 4$，整数基为 $1, \sqrt{d}$，故

$$\Delta_K = D(1, \sqrt{d}) = (2\sqrt{d})^2 = 4d.$$

- 若 $d \equiv 1 \pmod 4$，令 $\omega = (1+\sqrt{d})/2$，其两个共轭之差为 $\sqrt{d}$，故

$$\Delta_K = D(1, \omega) = d.$$

因此

$$\Delta_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \begin{cases} 4d, & d \equiv 2,3 \pmod 4, \\ d, & d \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

例如

$$\Delta_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})} = -20, \qquad \Delta_{\mathbb{Q}(\sqrt{5})} = 5, \qquad \Delta_{\mathbb{Q}(i)} = -4.$$

用迹矩阵再算一次。 以 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 为例，令

$$\omega = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \omega^2 = \omega + 1.$$

由两个嵌入可得

$$\mathrm{Tr}(1) = 2, \qquad \mathrm{Tr}(\omega) = 1, \qquad \mathrm{Tr}(\omega^2) = \mathrm{Tr}(\omega) + 2 = 3.$$

故整数基 $1, \omega$ 的迹矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

从而

$$\Delta_K = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 5.$$

这也说明判别式可以从“共轭根之差”或“迹配对矩阵”两种角度计算。

1.4 整数环的有限生成性与整数基

定理 1.13. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为 n 次数域，则 $\mathcal{O}_K$ 是秩 n 的自由 $\mathbb{Z}$-模。

证明. 先取一个 $\mathbb{Q}$-基 $\beta_1, \dots, \beta_n$。把每个 β_i 乘以一个适当的非零整数后都可变成代数整数，因此不妨设 $\beta_i \in \mathcal{O}_K$。令

$$M = \mathbb{Z}\beta_1 + \cdots + \mathbb{Z}\beta_n \subset \mathcal{O}_K.$$

由命题 1.10，迹配对非退化，所以存在对偶基 $\beta_1^*, \dots, \beta_n^*$ 满足

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\beta_i \beta_j^*) = \delta_{ij}.$$

令

$$M^* = \mathbb{Z}\beta_1^* + \cdots + \mathbb{Z}\beta_n^*.$$

我们证明

$$M \subset \mathcal{O}_K \subset M^*.$$

第一重包含已经成立。若 $\alpha \in \mathcal{O}_K$，写

$$\alpha = \sum_{j=1}^{n} c_j \beta_j^*, \qquad c_j \in \mathbb{Q}.$$

则

$$c_i = \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha\beta_i).$$

因为 $\alpha\beta_i$ 是代数整数，命题 1.8 给出 $c_i \in \mathbb{Z}$。故 $\alpha \in M^*$，从而 (1.4) 成立。

M^* 是秩 n 的自由 $\mathbb{Z}$-模，因而是 Noether 模；它的子模 $\mathcal{O}_K$ 有限生成。又 $\mathcal{O}_K \subset K$ 无 $\mathbb{Z}$-挠元，所以有限生成 Abel 群结构定理给出 $\mathcal{O}_K$ 自由。由 $M \subset \mathcal{O}_K \subset M^*$ 可见其秩恰为 n。 □

定义 1.14. *若*

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\omega_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}\omega_n,$$

则称 $\omega_1, \ldots, \omega_n$ 为 K 的一个整数基（integral basis）。

命题 1.15. *设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathcal{O}_K$ 线性无关，令*

$$M = \mathbb{Z}\alpha_1 + \cdots + \mathbb{Z}\alpha_n.$$

则 M 在 $\mathcal{O}_K$ 中指数有限，并且

$$D(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = [\mathcal{O}_K : M]^2 \Delta_K.$$

特别地，若 $\alpha \in \mathcal{O}_K$ 且 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$，则

$$\mathrm{disc}(1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}) = \Delta_K \, [\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]^2.$$

证明. 取整数基 $\omega_1, \ldots, \omega_n$，写

$$\alpha_i = \sum_j a_{ij}\omega_j, \qquad A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{Z}).$$

则

$$[\mathcal{O}_K : M] = |\det A|.$$

由判别式的换基公式 (1.9)，

$$D(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = (\det A)^2 D(\omega_1, \ldots, \omega_n),$$

即得 (1.15)。 □

推论 1.16. *若 $\alpha \in \mathcal{O}_K$，$K = \mathbb{Q}(\alpha)$，且*

$$\mathrm{disc}(1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1})$$

为平方自由整数，则

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha].$$

证明. 由 (1.15)，指数 $[\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 的平方整除左端的判别式。平方自由性迫使指数为 1。 □

例 1.17. 设 α 是

$$f(X) = X^3 - X - 1$$

的根。该多项式若在 $\mathbb{Q}[X]$ 中可约，则必有有理根；由有理根定理，可能的根只有 ± 1，而两者都不是根，所以 f 不可约，$[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = 3$。

三次多项式 $X^3 + aX + b$ 的判别式为

$$-4a^3 - 27b^2.$$

这里 $a = -1, b = -1$，故

$$\operatorname{disc}(f) = 4 - 27 = -23.$$

它平方自由，所以

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\alpha)} = \mathbb{Z}[\alpha], \qquad \Delta_K = -23.$$

因此，平方自由的幂基判别式立即给出相应的整数基。

注. 若幂基的判别式含平方因子，并不能反推出 $\mathbb{Z}[\alpha] \neq \mathcal{O}_K$；公式 (1.15) 只说明指数的平方必须整除它。

整数环的另一个刻画。 定理 1.13 还给出一个常用观点：$\mathcal{O}_K$ 是 K 中最大的、作为 $\mathbb{Z}$-模有限生成的子环。确实，若 $B \subset K$ 是一个有限生成 $\mathbb{Z}$-模且同时是子环，则对任意 $b \in B$，乘法映射

$$B \longrightarrow B, \qquad x \longmapsto bx$$

保持这个有限生成模。由命题 1.2，b 在 $\mathbb{Z}$ 上整，故 $b \in \mathcal{O}_K$。于是 $B \subseteq \mathcal{O}_K$。

因此，$\mathcal{O}_K$ 既可由整性刻画，也具有秩 $[K:\mathbb{Q}]$ 的自由 $\mathbb{Z}$-模结构。

2 Dedekind 整环与理想分解

2.1 交换代数插曲：Noether 环、局部化与 DVR

Noether 条件刻画理想的有限性，局部化记录单个素理想处的整除结构，DVR 则给出这种局部结构的标准形式。

定义 2.1. 环 A 称为 *Noether* 环，如果每个理想都有限生成。

命题 2.2. 对环 A，下列条件等价：

(i) A 是 *Noether* 环；

(ii) 任意理想升链

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \cdots$$

最终稳定；

(iii) 任意非空理想集合都含有一个关于包含关系极大的元素。

证明提要. (i)⇒(ii)：令 $\mathfrak{a} = \bigcup_n \mathfrak{a}_n$。若 $\mathfrak{a} = (a_1, \ldots, a_r)$，则所有生成元都落在某个 $\mathfrak{a}_N$ 中，从而 $\mathfrak{a}_N = \mathfrak{a}_{N+1} = \cdots$。

(ii)⇒(iii)：若没有极大元，可不断严格增大理想，得到不稳定的升链。

(iii)⇒(i)：给定理想 $\mathfrak{a}$，考虑 $\mathfrak{a}$ 中所有有限生成子理想。取其中极大元 $\mathfrak{b}$；若 $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{a}$，添入 $a \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{b}$ 就得到更大的有限生成子理想，矛盾。 □

定义 2.3. 设 $S \subset A$ 为乘法闭集，$0 \notin S$。局部化记作

$$S^{-1}A = \left\{ \frac{a}{s} : a \in A,\ s \in S \right\}.$$

对素理想 $\mathfrak{p}$，取 $S = A \setminus \mathfrak{p}$，记

$$A_{\mathfrak{p}} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1} A.$$

此时 $A_{\mathfrak{p}}$ 是局部环，其唯一极大理想为

$$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}.$$

直观上，$A_{\mathfrak{p}}$ 中所有不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素都被强制变成单位；因此只有 $\mathfrak{p}$ 附近的整除信息被保留下来。

定义 2.4. 一个非域整环 A 称为离散赋值环（DVR），如果它是局部主理想整环。等价地，A 有唯一非零素理想

$$\mathfrak{m} = (\pi),$$

并且每个非零元素唯一写成

$$a = u\pi^n, \qquad u \in A^\times, \quad n \geq 0.$$

π 称为一个一致化元。于是每个非零理想唯一为

$$(\pi^n) = \mathfrak{m}^n.$$

命题 2.5. 设 A 为整环。则 A 是 DVR 当且仅当：

(i) A 诺特；
(ii) A 整闭；
(iii) A 恰有一个非零素理想。

证明. 必要性很直接：若 A 是 DVR，取一致化元 π，则每个非零理想都是 (π^n)，所以 A 诺特；从元素写成 $u\pi^n$ 也立即看出 A 整闭，并且唯一非零素理想是 (π)。

现在假设三条件成立，记唯一非零素理想为 $\mathfrak{p}$。由于每个非单位都包含于某个极大理想，而任意极大理想都是非零素理想，所以 $\mathfrak{p}$ 也是唯一极大理想，A 是局部环。

先证明 $\mathfrak{p}$ 是主理想。取一个非零非单位 $c \in A$，考虑有限 A-模

$$M = A/(c).$$

对每个非零 $m \in M$，其零化子

$$\mathrm{Ann}(m) = \{a \in A : am = 0\}$$

是一个真理想。由于 A 诺特，可以在这类零化子中取一个极大的，写成

$$m = b + (c), \qquad \mathfrak{q} = \mathrm{Ann}(b + (c)).$$

因为 $c \in \mathfrak{q}$，有 $\mathfrak{q} \neq 0$。我们断言 $\mathfrak{q}$ 是素理想。若不然，存在 $x, y \notin \mathfrak{q}$ 而 $xy \in \mathfrak{q}$。由于 $y \notin \mathfrak{q}$，元素 $yb + (c)$ 在 M 中非零；但

$$\mathfrak{q} \subsetneq \mathrm{Ann}(yb + (c)),$$

因为右边还包含 x，这与 $\mathfrak{q}$ 的极大性矛盾。所以 $\mathfrak{q}$ 为素理想。由唯一性，$\mathfrak{q} = \mathfrak{p}$。

按定义

$$\mathfrak{p} = \{a \in A : ab \in (c)\}.$$

注意 $b \notin (c)$，否则 $m = 0$，所以 $b/c \notin A$。另一方面，(2.1) 说明

$$\mathfrak{p} \cdot \frac{b}{c} \subset A.$$

这是 A 的一个非零分式理想，而且实际是 A 中的理想。若

$$\mathfrak{p}\frac{b}{c} \subseteq \mathfrak{p},$$

则乘以 b/c 保持有限生成 A-模 $\mathfrak{p}$；由命题 1.2，b/c 在 A 上整。A 整闭，于是 $b/c \in A$，矛盾。因此

$$\mathfrak{p}\frac{b}{c} \not\subseteq \mathfrak{p}.$$

在局部环中每个真理想都包含于极大理想 $\mathfrak{p}$，故只能有

$$\mathfrak{p}\frac{b}{c} = A.$$

于是存在 $a \in \mathfrak{p}$ 使 $ab/c = 1$，即 $a = c/b$。因此

$$\frac{c}{b} \in A, \qquad \mathfrak{p} = \left(\frac{c}{b}\right).$$

记

$$\pi = \frac{c}{b},$$

则 $\mathfrak{p} = (\pi)$。

最后证明任意非零理想均为 $\mathfrak{p}$ 的幂。设 $0 \neq \mathfrak{a} \subsetneq A$。在分式理想中考察升链

$$\mathfrak{a} \subseteq \pi^{-1}\mathfrak{a} \subseteq \pi^{-2}\mathfrak{a} \subseteq \cdots.$$

只要其中各项仍包含于 A，这些就是 A 的理想。并且链严格上升：若某一步

$$\pi^{-r}\mathfrak{a} = \pi^{-r-1}\mathfrak{a},$$

则乘以 π^{-1} 保持非零有限生成模 $\pi^{-r}\mathfrak{a}$，命题 1.2 会推出 π^{-1} 在 A 上整，进而 $\pi^{-1} \in A$，这与 π 非单位矛盾。

Noether 条件排除 A 中无限严格升链，所以存在最小的 m，使

$$\pi^{-m}\mathfrak{a} \subseteq A, \qquad \pi^{-m-1}\mathfrak{a} \not\subseteq A.$$

若 $\pi^{-m}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p} = (\pi)$，再除以 π 就仍包含于 A，与 m 的选择矛盾。因此 $\pi^{-m}\mathfrak{a}$ 不是包含于唯一极大理想 $\mathfrak{p}$ 的真理想，只能等于 A。于是

$$\mathfrak{a} = (\pi^m).$$

所以 A 是主理想整环，而且是局部非域，故为 DVR。 □

例： $\mathbb{Z}_{(p)}$。 固定素数 p，令

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} : p \nmid n \right\}.$$

其中一个元素 m/n 是单位当且仅当 $p \nmid m$；唯一非零素理想为

$$p\mathbb{Z}_{(p)}.$$

任意非零元素可唯一写成

$$\frac{m}{n} = p^r u, \qquad u \in \mathbb{Z}_{(p)}^{\times}, \quad r \geq 0$$

（若允许分式域中的元素，则 $r \in \mathbb{Z}$）。所以 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 是 DVR，一致化元可取 p；指数 r 给出相应的 p-进离散赋值。

2.2 Dedekind 整环与整数环

定义 2.6. *一个非域整环 A 称为 Dedekind 整环，如果：*

(i) *A 是 Noether 环；*

(ii) *A 整闭；*

(iii) *每个非零素理想都是极大理想。*

命题 2.7. *设 A 为 Noether 整环。则*

$$A \text{ 是 } \textit{Dedekind} \text{ 整环} \iff A_{\mathfrak{p}} \text{ 对每个} 0 \neq \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \text{ 都是 } \textit{DVR}.$$

证明. 若 A 是 Dedekind 整环，则局部化保持 Noether 性与整闭性；而 $A_{\mathfrak{p}}$ 的非零素理想只可能是 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，所以命题 2.5 给出 $A_{\mathfrak{p}}$ 是 DVR。

反过来，假设所有 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是 DVR。我们只需证明 A 整闭。设 $x \in \operatorname{Frac}(A)$ 在 A 上整。对每个非零素理想 $\mathfrak{p}$，x 也在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上整；DVR 整闭，所以

$$x \in A_{\mathfrak{p}}.$$

令

$$\mathfrak{a} = \{a \in A : ax \in A\}.$$

对每个非零极大理想 $\mathfrak{p}$，由 $x \in A_{\mathfrak{p}}$ 可找到 $s \notin \mathfrak{p}$ 使 $sx \in A$，即 $s \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{p}$。因此 $\mathfrak{a}$ 不包含于任何极大理想，只能有 $\mathfrak{a} = A$。于是 $1 \in \mathfrak{a}$，即 $x \in A$。 □

定理 2.8. *对任意数域 K，其整数环 $\mathcal{O}_K$ 是 Dedekind 整环。*

证明. 分别验证 Noether 性、整闭性以及非零素理想的极大性。

*(1) $\mathcal{O}_K$ 是 Noether 环。*由定理 1.13，$\mathcal{O}_K$ 是有限生成自由 $\mathbb{Z}$-模。任意理想 $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K$ 首先是 $\mathbb{Z}$-子模，因此也是有限生成的 $\mathbb{Z}$-模；其一组 $\mathbb{Z}$-生成元当然也生成 $\mathfrak{a}$ 作为 $\mathcal{O}_K$-理想。所以 $\mathcal{O}_K$ Noether。

*(2) $\mathcal{O}_K$ 整闭。*设 $x \in K$ 在 $\mathcal{O}_K$ 上整。由于 $\mathcal{O}_K$ 中每个元素都在 $\mathbb{Z}$ 上整，而整性具有传递性，x 在 $\mathbb{Z}$ 上整，因此 $x \in \mathcal{O}_K$。

这里所用的传递性可由命题 1.2 很快证明：若 $B = A[b_1, \dots, b_r]$ 在 A 上有限生成且 x 在 B 上整，则 $B[x]$ 在 B 上有限生成，故在 A 上有限生成，从而 x 在 A 上整。

*(3) 每个非零素理想都是极大理想。*设 $0 \neq \mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K$ 为素理想，取 $0 \neq \alpha \in \mathfrak{p}$。设 α 的首一最小多项式为

$$X^m + a_1 X^{m-1} + \cdots + a_m \in \mathbb{Z}[X].$$

因为 $\alpha \neq 0$，有 $a_m \neq 0$。由

$$a_m = -\alpha(\alpha^{m-1} + a_1\alpha^{m-2} + \cdots + a_{m-1}),$$

可知

$$0 \neq a_m \in \mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}.$$

因此 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 是有限生成 $\mathbb{Z}/(a_m)$-模，故是有限环。又 $\mathfrak{p}$ 为素理想，$\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 是整环。有限整环必为域，所以 $\mathfrak{p}$ 极大。

三条均成立，故 $\mathcal{O}_K$ 是 Dedekind 整环。 □

2.3 Dedekind 整环中的理想唯一分解

设以下 A 均为 Dedekind 整环。

引理 2.9. *设 A 为 Noether 环，$0 \neq \mathfrak{a} \subsetneq A$。则存在非零素理想 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$，使得*

$$\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \subseteq \mathfrak{a}.$$

证明提要. 反设存在反例，并在所有反例中取包含关系极大的 $\mathfrak{a}$。它本身不可能是素理想，于是存在 $x, y \notin \mathfrak{a}$ 而 $xy \in \mathfrak{a}$。两个更大的理想

$$\mathfrak{a} + (x), \qquad \mathfrak{a} + (y)$$

都不是反例，故分别包含某些素理想的乘积；两边相乘后得到的素理想乘积包含于

$$(\mathfrak{a} + (x))(\mathfrak{a} + (y)) \subseteq \mathfrak{a},$$

矛盾。 □

引理 2.10. *若 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = A$，则对任意 $m, n \geq 1$，*

$$\mathfrak{a}^m + \mathfrak{b}^n = A.$$

证明提要. 若 $\mathfrak{a}^m + \mathfrak{b}^n \neq A$，则存在极大理想 $\mathfrak{m}$ 同时包含 $\mathfrak{a}^m$ 与 $\mathfrak{b}^n$。极大理想是素理想，所以 $\mathfrak{m}$ 同时包含 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$，与 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = A$ 矛盾。 □

引理 2.11. *设 $\mathfrak{p}$ 为极大理想，$\mathfrak{q} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。则自然映射*

$$A/\mathfrak{p}^m \longrightarrow A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^m$$

是同构。

证明. 先证明单射。若 $a \in A$ 在右边为零，则 $a \in \mathfrak{p}^m A_{\mathfrak{p}}$，故存在 $s \notin \mathfrak{p}$ 使

$$sa \in \mathfrak{p}^m.$$

环 $A/\mathfrak{p}^m$ 是局部环，唯一极大理想为 $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^m$。因此 $s + \mathfrak{p}^m$ 是单位，由

$$sa = 0 \quad \text{in } A/\mathfrak{p}^m$$

可得 $a = 0$，即 $a \in \mathfrak{p}^m$。

再证满射。任取 $a/s \in A_{\mathfrak{p}}$，$s \notin \mathfrak{p}$。由引理 2.9，(s) 与 $\mathfrak{p}^m$ 互素，所以存在 $b \in A$、$q \in \mathfrak{p}^m$ 使

$$bs + q = 1.$$

于是 b 在 $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^m$ 中是 s^{-1}，故 $ab \in A$ 映到 a/s。 □

定理 2.12. *设 A 为 Dedekind 整环。每个非零真理想 $\mathfrak{a}$ 都可以唯一写成*

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 两两不同的非零素理想，$e_i \geq 1$。

证明. **存在性**。由引理 2.9，存在非零素理想 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 及正整数 n_i，使

$$\mathfrak{b} = \mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{n_r} \subseteq \mathfrak{a}.$$

去掉重复后可设 $\mathfrak{p}_i$ 两两不同。Dedekind 条件说明这些 $\mathfrak{p}_i$ 都是极大理想，故两两互素；由中国剩余定理和引理 2.10，

$$A/\mathfrak{b} \cong \prod_{i=1}^{r} A/\mathfrak{p}_i^{n_i}.$$

再由引理 2.11，

$$A/\mathfrak{p}_i^{n_i} \cong A_{\mathfrak{p}_i}/(\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{p}_i})^{n_i}.$$

而命题 2.7 说明 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 是 DVR。DVR 中介于 $(\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{p}_i})^{n_i}$ 与整个环之间的理想，恰为

$$(\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{p}_i})^{e_i}, \qquad 0 \leq e_i \leq n_i.$$

因此在同构 (2.3)–(2.3) 下，理想 $\mathfrak{a}/\mathfrak{b}$ 必对应于

$$\prod_{i=1}^{r} (\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{p}_i})^{e_i}/(\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{p}_i})^{n_i}$$

的某个乘积。把它拉回 A，得到

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}.$$

删除 $e_i = 0$ 的因子，即得存在性。

唯一性。设

$$\mathfrak{a} = \prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i^{e_i} = \prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i^{f_i},$$

必要时补上指数 0，使两边出现同一组素理想。局部化到 $A_{\mathfrak{p}_i}$。若 $j \neq i$，则 $\mathfrak{p}_j$ 中可取一个不属于 $\mathfrak{p}_i$ 的元素，它在 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 中可逆，所以

$$\mathfrak{p}_j A_{\mathfrak{p}_i} = A_{\mathfrak{p}_i}.$$

于是

$$\mathfrak{a} A_{\mathfrak{p}_i} = (\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{p}_i})^{e_i} = (\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{p}_i})^{f_i}.$$

DVR 中理想的指数唯一，故 $e_i = f_i$。对每个 i 都成立，因此分解唯一。 □

因此可以用素理想指数记录理想的分解。例如若

$$\mathfrak{a} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})},$$

则只有有限多个 $v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})$ 非零，而且

$$\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b} \quad \Longleftrightarrow \quad v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a}) \geq v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{b}) \quad \text{对所有}\mathfrak{p}.$$

注意理想包含方向与指数大小方向相反。

例 2.13. 令

$$A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}].$$

考虑三个理想

$$\mathfrak{p}_2 = (2, 1+\sqrt{-5}),$$
$$\mathfrak{p}_3 = (3, 1+\sqrt{-5}), \qquad \mathfrak{q}_3 = (3, 1-\sqrt{-5}).$$

有

$$A/\mathfrak{p}_2 \cong \mathbb{F}_2, \qquad A/\mathfrak{p}_3 \cong A/\mathfrak{q}_3 \cong \mathbb{F}_3,$$

所以它们都是极大理想。这里的商同构可以直接写出。例如

$$\varphi_3 : A \longrightarrow \mathbb{F}_3, \qquad a + b\sqrt{-5} \longmapsto a - b \pmod 3$$

是满射，因为在模 $\mathfrak{p}_3 = (3, 1+\sqrt{-5})$ 意义下有 $\sqrt{-5} \equiv -1$；其核正是 $\mathfrak{p}_3$。同理 $\mathfrak{q}_3$ 对应于 $\sqrt{-5} \equiv 1 \pmod 3$。

直接相乘可验证

$$\mathfrak{p}_2^2 = (2), \qquad \mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3 = (3),$$

以及

$$\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3 = (1+\sqrt{-5}), \qquad \mathfrak{p}_2\mathfrak{q}_3 = (1-\sqrt{-5}).$$

于是元素的两种分解

$$6 = 2 \cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$$

在理想层面变成

$$(6) = \mathfrak{p}_2^2\mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3 = (\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3)(\mathfrak{p}_2\mathfrak{q}_3),$$

底层的素理想分解完全相同。

例如 (2.13) 的第一式可这样检验：

$$\mathfrak{p}_2^2 = (4, 2+2\sqrt{-5}, (1+\sqrt{-5})^2).$$

最后一个生成元等于 $-4+2\sqrt{-5}$，所以三个生成元都属于 (2)，即 $\mathfrak{p}_2^2 \subseteq (2)$。另一方面

$$2 = -4 + (2+2\sqrt{-5}) - (-4+2\sqrt{-5})$$

是上述三个生成元的整系数组合，因此 $(2) \subseteq \mathfrak{p}_2^2$。

再看 $\mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3$：

$$\mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3 = (9, 3+3\sqrt{-5}, 3-3\sqrt{-5}, 6).$$

右端每个生成元都属于 (3)，所以 $\mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3 \subseteq (3)$；而

$$3 = 9 - 6$$

属于这个理想，故反向包含也成立。

最后验证 (2.13) 的第一式。乘积由

$$6, \quad 2+2\sqrt{-5}, \quad 3+3\sqrt{-5}, \quad (1+\sqrt{-5})^2$$

生成，它们都被 $1+\sqrt{-5}$ 整除，因此

$$\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3 \subseteq (1+\sqrt{-5}).$$

而

$$1+\sqrt{-5} = -(2+2\sqrt{-5}) + (3+3\sqrt{-5})$$

属于左端，所以等号成立。另一个等式同理。

这组计算说明：$(2)=\mathfrak{p}_2^2$，故 2 在该二次域中分歧；而 $(3)=\mathfrak{p}_3\bar{\mathfrak{p}}_3$，故 3 分裂。一般地，形式

$$p\mathcal{O}_K = \prod_i \mathfrak{p}_i^{e_i}$$

中的指数 e_i 就记录这种“重数”。

命题 2.14. 设 A 为 *Dedekind* 整环，则

$$A \text{ 是 } UFD \iff A \text{ 是 } PID.$$

证明. PID 必为 UFD 是一般事实。反过来设 A 是 UFD。任取非零素理想 $\mathfrak{p}$，取 $0\neq a\in\mathfrak{p}$，把 a 分解为不可约元的乘积。由于 $\mathfrak{p}$ 为素理想，其中至少有一个不可约因子 $\pi\in\mathfrak{p}$。在 UFD 中不可约元是素元，所以 (π) 是非零素理想。Dedekind 整环中非零素理想极大，而

$$(\pi)\subseteq\mathfrak{p},$$

故 $(\pi)=\mathfrak{p}$。所以每个非零素理想主理想。由定理 2.12，每个非零理想都是这些素理想的乘积，因而也是主理想。 □

元素唯一分解失败的程度由分式理想群模去主分式理想后得到的商群刻画。

2.4 分式理想与理想类群

定义 2.15. 设 A 为 *Dedekind* 整环，$K=\mathrm{Frac}(A)$。一个非零 A-子模 $\mathfrak{a}\subset K$ 称为分式理想，如果存在 $0\neq d\in A$ 使

$$d\mathfrak{a}\subset A.$$

换言之，$\mathfrak{a}$ 中所有元素有一个公共分母。

对 $0\neq a\in K$，

$$(a)=aA$$

称为主分式理想。两个分式理想的乘积仍定义为

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b}=\left\{\sum_i a_ib_i : a_i\in\mathfrak{a},\ b_i\in\mathfrak{b}\right\}.$$

定理 2.16. *Dedekind* 整环 A 的所有非零分式理想在乘法下构成 *Abel* 群 $\mathrm{Id}(A)$。更精确地，

$$\mathrm{Id}(A)\cong\bigoplus_{0\neq\mathfrak{p}\in\mathrm{Spec}\,A}\mathbb{Z},$$

即 $\mathrm{Id}(A)$ 是所有非零素理想生成的自由 *Abel* 群。

证明. 先看任意分式理想 $\mathfrak{a}$。取 $0\neq d\in A$ 使 $d\mathfrak{a}$ 为积分理想。由定理 2.12，

$$d\mathfrak{a}=\prod_{\mathfrak{p}}\mathfrak{p}^{r_\mathfrak{p}},\qquad (d)=\prod_{\mathfrak{p}}\mathfrak{p}^{s_\mathfrak{p}},$$

其中只有有限多个指数非零。因此

$$\mathfrak{a}=(d)^{-1}(d\mathfrak{a})=\prod_{\mathfrak{p}}\mathfrak{p}^{r_\mathfrak{p}-s_\mathfrak{p}}.$$

这已经说明每个分式理想可写成素理想的整数次幂乘积。

若

$$\prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}} = A,$$

其中只有有限多个 $n_{\mathfrak{p}}$ 非零。令

$$\mathfrak{c} = \prod_{n_{\mathfrak{p}}<0} \mathfrak{p}^{-n_{\mathfrak{p}}}.$$

两边乘以 $\mathfrak{c}$ 后得到两个积分理想的素理想分解相等。由定理 2.12 的唯一性，每个素理想的指数都必须相同，于是所有 $n_{\mathfrak{p}} = 0$。因此 (2.4) 的表示唯一。

于是乘法对应于各素理想指数相加，逆元只需把所有指数取负：

$$\left(\prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}\right)^{-1} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{-n_{\mathfrak{p}}}.$$

所以 $\mathrm{Id}(A)$ 是以非零素理想为基的自由 Abel 群。 □

DVR 中的分式理想。 若 A 是 DVR，一致化元为 π，则每个非零分式理想都唯一为

$$(\pi^m), \qquad m \in \mathbb{Z}.$$

因此

$$\mathrm{Id}(A) \cong \mathbb{Z}, \qquad (\pi^m) \longleftrightarrow m.$$

Dedekind 整环的分式理想群可以理解为把这个“一维指数”同时放到每个非零素理想处：

$$\mathfrak{a} \longleftrightarrow \big(v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})\big)_{\mathfrak{p}},$$

其中几乎所有分量都为零。对固定素理想 $\mathfrak{p}$，分量 $v_{\mathfrak{p}}$ 正是与 $\mathfrak{p}$ 对应的离散赋值。

定义 2.17. *主分式理想组成 $\mathrm{Id}(A)$ 的一个子群*

$$\mathrm{P}(A) = \{(a) : a \in K^{\times}\}.$$

定义

$$\mathrm{Cl}(A) = \mathrm{Id}(A)/\mathrm{P}(A)$$

为 A 的理想类群。若 $A = \mathcal{O}_K$，也写作 $\mathrm{Cl}(K)$。

若 $\mathrm{Cl}(K)$ 有限，其阶

$$h_K = |\mathrm{Cl}(K)|$$

称为 K 的类数。Minkowski 几何给出 $h_K < \infty$。

命题 2.18. *对数域 K，下列条件等价：*

$$\mathrm{Cl}(K) \text{ 为平凡群},$$

$$\mathcal{O}_K \text{ 是 } PID,$$

$$\mathcal{O}_K \text{ 是 } UFD.$$

因此

$$h_K = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{O}_K \text{ 中元素具有唯一分解}.$$

证明. $\mathrm{Cl}(K)$ 平凡的定义就是每个分式理想均为主理想，特别地每个积分理想均为主理想，所以 $\mathcal{O}_K$ 是 PID。PID 必为 UFD，而命题 2.14 说明在 Dedekind 整环中 UFD 又推出 PID。 □

对 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$，由 6 的两种非等价不可约分解可知 $\mathcal{O}_K$ 不是 UFD，因此 $\mathrm{Cl}(K) \neq 0$。利用 Minkowski 界还可进一步算出

$$\mathrm{Cl}\big(\mathbb{Q}(\sqrt{-5})\big) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

3 格与 Minkowski 理论

3.1 理想范数

设 $K/\mathbb{Q}$ 是 n 次数域，整数环为 $\mathcal{O}_K$。我们知道 $\mathcal{O}_K$ 是 Dedekind 整环，非零分式理想构成群，非零积分理想具有唯一的素理想分解。

定义 3.1. 对非零积分理想 $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K$，定义

$$N\mathfrak{a} = [\mathcal{O}_K : \mathfrak{a}] = |\mathcal{O}_K/\mathfrak{a}|.$$

若 $\mathfrak{p}$ 是非零素理想，则 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 是有限域；若它含有 p 个元素的素域并满足

$$[\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} : \mathbb{F}_p] = f,$$

则

$$N\mathfrak{p} = p^f.$$

命题 3.2. 对非零积分理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$，有

$$N(\mathfrak{ab}) = N\mathfrak{a}\, N\mathfrak{b}.$$

证明. 先设 $\mathfrak{p}$ 为非零素理想。由于 $\mathcal{O}_K$ 是 Dedekind 整环，局部化 $(\mathcal{O}_K)_\mathfrak{p}$ 是 DVR，并且

$$\mathfrak{p}^j/\mathfrak{p}^{j+1} \cong \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$$

作为 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$-向量空间是一维的。于是

$$|\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}^m| = \prod_{j=0}^{m-1} |\mathfrak{p}^j/\mathfrak{p}^{j+1}| = (N\mathfrak{p})^m.$$

若

$$\mathfrak{a} = \prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i^{a_i},$$

中国剩余定理给出

$$\mathcal{O}_K/\mathfrak{a} \cong \prod_{i=1}^{r} \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i^{a_i},$$

从而

$$N\mathfrak{a} = \prod_{i=1}^{r} (N\mathfrak{p}_i)^{a_i}.$$

对 $\mathfrak{ab}$ 使用理想唯一分解即得乘法性。 □

命题 3.3. 若 $0 \neq \alpha \in \mathcal{O}_K$，则

$$N((\alpha)) = |\operatorname{Nm}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)|.$$

证明. 取整数基 $\omega_1, \ldots, \omega_n$。乘法映射

$$m_\alpha : \mathcal{O}_K \longrightarrow \mathcal{O}_K, \qquad x \longmapsto \alpha x$$

在此基下由某个整矩阵 A 表示。像 $m_\alpha(\mathcal{O}_K)$ 正是主理想 (α)，因此

$$[\mathcal{O}_K : (\alpha)] = |\det A|.$$

另一方面，$\det A$ 按范数的定义就是 $\operatorname{Nm}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)$。 □

例如在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 中，

$$N((a + b\sqrt{-5})) = a^2 + 5b^2.$$

理想范数把理想的有限指数与元素范数联系起来，这一点在 Minkowski 方法中起核心作用。

3.2 格与 Minkowski 凸体定理

定义 3.4. 设 V 是 n 维实向量空间。若

$$\Lambda = \mathbb{Z}v_1 + \cdots + \mathbb{Z}v_r,$$

其中 $v_1, \ldots, v_r$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关，则称 Λ 为 V 中的一个格。当 $r = n$ 时称为满格。

若 Λ 为满格，则

$$P = \left\{ \sum_{i=1}^{n} t_i v_i : 0 \le t_i < 1 \right\}$$

称为一个基本平行多面体。其体积与基的选择无关，记作

$$\operatorname{covol}(\Lambda) = \operatorname{vol}(P).$$

在 $V = \mathbb{R}^n$ 中，

$$\operatorname{covol}(\Lambda) = |\det(v_1, \ldots, v_n)|.$$

定理 3.5. 设 $\Lambda \subset V$ 是满格，$S \subset V$ 为可测集。若

$$\operatorname{vol}(S) > \operatorname{covol}(\Lambda),$$

则存在不同的 $x, y \in S$，使得

$$x - y \in \Lambda.$$

证明. 固定一个基本平行多面体 P。所有平移 $P + \lambda$，$\lambda \in \Lambda$，除边界外互不相交，并覆盖 V。于是

$$\operatorname{vol}(S) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \operatorname{vol}\big(S \cap (P + \lambda)\big).$$

将每个 $S \cap (P + \lambda)$ 平移 $-\lambda$ 到 P 中。如果这些平移后的集合两两几乎处处不交，则它们总体积不超过 $\operatorname{vol}(P)$，与假设矛盾。因此存在 $x \in S \cap (P + \lambda)$ 与 $y \in S \cap (P + \mu)$，$\lambda \neq \mu$，满足

$$x - \lambda = y - \mu.$$

故

$$x - y = \lambda - \mu \in \Lambda,$$

且 $x \neq y$。 □

定理 3.6. 设 $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ 为满格，$C \subset \mathbb{R}^n$ 为紧、凸并关于原点对称的集合。若

$$\operatorname{vol}(C) \ge 2^n \operatorname{covol}(\Lambda),$$

则 C 中含有非零格点：

$$C \cap (\Lambda \setminus \{0\}) \neq \varnothing.$$

证明. 先设严格不等式成立。取 $S = \frac{1}{2}C$，则

$$\operatorname{vol}(S) = 2^{-n} \operatorname{vol}(C) > \operatorname{covol}(\Lambda).$$

由 Blichfeldt 引理，存在不同的 $x, y \in S$，使 $x - y \in \Lambda$。由于 C 关于原点对称，$-y \in S$；又因 C 凸，

$$x - y = 2\left(\frac{x + (-y)}{2}\right) \in C.$$

因此 $x - y$ 是 C 中的非零格点。

若只有等号，任取 $\delta > 0$，集合 $(1+\delta)C$ 满足严格不等式，因此含有非零格点。由于 Λ 离散而 $(1+\delta_0)C$ 紧，对固定的 $\delta_0 > 0$，其中只有有限多个格点。令 $\delta \downarrow 0$，至少有一个非零格点属于所有足够小的 $(1+\delta)C$，因 C 闭，遂属于 C。 □

注. 凸性与关于原点对称性恰好保证

$$x, y \in \tfrac{1}{2}C \quad \Longrightarrow \quad x - y \in C.$$

Minkowski 定理把体积条件转化为整数点的存在性，因此特别适合处理二次型与范数方程。

3.3 格点方法的两个算术应用

定理 3.7. *每个正整数都是四个整数平方之和。*

证明. 由四平方恒等式，两个四平方数的乘积仍是四平方数。因此只需证明每个素数都是四平方数。$2 = 1^2 + 1^2$，故设 p 为奇素数。

集合

$$A = \{m^2 : m \in \mathbb{F}_p\}, \qquad B = \{-1 - n^2 : n \in \mathbb{F}_p\}$$

各有 $(p+1)/2$ 个元素，所以 $A \cap B \neq \varnothing$。因此存在整数 m, n 使

$$m^2 + n^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

定义格

$$\Lambda = \left\{ (a,b,c,d) \in \mathbb{Z}^4 : \begin{array}{ll} c \equiv ma + nb & \pmod{p}, \\ d \equiv mb - na & \pmod{p} \end{array} \right\}.$$

模 p 后，a, b 可任取，而 c, d 被唯一决定，所以

$$[\mathbb{Z}^4 : \Lambda] = p^2, \qquad \operatorname{covol}(\Lambda) = p^2.$$

取闭球

$$C = \left\{ (a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 : a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \leq \frac{19}{10} p \right\}.$$

四维半径 R 的球体积为 $\pi^2 R^4/2$，故

$$\operatorname{vol}(C) = \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{19}{10} p \right)^2 > 16p^2 = 2^4 \operatorname{covol}(\Lambda),$$

其中 $\pi > 3$ 已足够得到严格不等式。Minkowski 定理给出非零

$$(a,b,c,d) \in \Lambda \cap C.$$

由格的定义及 (3.3)，

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 + d^2 &\equiv a^2 + b^2 + (ma + nb)^2 + (mb - na)^2 \pmod{p} \\ &\equiv (1 + m^2 + n^2)(a^2 + b^2) \equiv 0 \pmod{p}. \end{aligned}$$

这个正整数又小于 $2p$，所以只能等于 p。因此 p 是四个平方之和。 □

定理 3.8. *设 $p \neq 5$ 为奇素数。则*

$$p = x^2 + 5y^2 \quad (x, y \in \mathbb{Z})$$

当且仅当

$$p \equiv 1, 9 \pmod{20}.$$

此外 $5 = 0^2 + 5 \cdot 1^2$。

证明. 先证必要性。若

$$p = x^2 + 5y^2,$$

则模 4 有

$$p \equiv x^2 + y^2 \pmod{4}.$$

p 为奇数，故 x, y 中恰有一个为奇数，从而 $p \equiv 1 \pmod{4}$。模 5 又有

$$p \equiv x^2 \pmod{5}.$$

因为 $p \neq 5$，故 $p \equiv 1$ 或 $4 \pmod{5}$。中国剩余定理给出

$$p \equiv 1, 9 \pmod{20}.$$

反过来设 $p \equiv 1, 9 \pmod{20}$。则

$$p \equiv 1 \pmod 4, \qquad p \equiv \pm 1 \pmod 5.$$

由二次互反律，

$$\left(\frac{-5}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{5}{p}\right) = \left(\frac{p}{5}\right) = 1.$$

于是存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使

$$m^2 \equiv -5 \pmod p.$$

考虑二维格

$$\Lambda = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x \equiv my \pmod p\}.$$

映射

$$\mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{F}_p, \qquad (x, y) \longmapsto x - my$$

是满射，核为 Λ，故

$$[\mathbb{Z}^2 : \Lambda] = p, \qquad \operatorname{covol}(\Lambda) = p.$$

取椭圆

$$C = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 5y^2 \le \frac{29}{10}p\right\}.$$

它的面积为

$$\operatorname{vol}(C) = \frac{29\pi}{10\sqrt{5}}p > 4p = 2^2 \operatorname{covol}(\Lambda),$$

故 Minkowski 定理给出非零 $(x, y) \in \Lambda \cap C$。由 (3.3) 及 $x \equiv my \pmod p$，有 $p \mid x^2 + 5y^2$；另一方面

$$0 < x^2 + 5y^2 \le \frac{29}{10}p < 3p.$$

因此只可能有 $x^2 + 5y^2 = p$ 或 $x^2 + 5y^2 = 2p$。若为后一种情形，则模 4 迫使 x, y 都为奇数，于是 $x^2 + 5y^2 \equiv 6 \pmod 8$；但 $p \equiv 1 \pmod 4$ 给出 $2p \equiv 2 \pmod 8$，矛盾。故 $x^2 + 5y^2 = p$ □

3.4 数域的 Minkowski 嵌入

设 K 有 r 个实嵌入和 $2s$ 个非实复嵌入：

$$\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_{r+1}, \overline{\sigma}_{r+1}, \dots, \sigma_{r+s}, \overline{\sigma}_{r+s}.$$

于是

$$n = [K : \mathbb{Q}] = r + 2s.$$

定义 3.9. 定义

$$\sigma : K \longrightarrow V := \mathbb{R}^r \times \mathbb{C}^s,$$

$$\alpha \longmapsto \big(\sigma_1(\alpha), \dots, \sigma_r(\alpha), \sigma_{r+1}(\alpha), \dots, \sigma_{r+s}(\alpha)\big).$$

将每个复坐标写成实部和虚部以后，V 是 n 维实向量空间。

对

$$x = (x_1, \dots, x_r, z_{r+1}, \dots, z_{r+s}) \in V$$

记

$$\mathcal{N}(x) = x_1 \cdots x_r \, |z_{r+1}|^2 \cdots |z_{r+s}|^2.$$

则对 $\alpha \in K$，

$$\mathcal{N}(\sigma(\alpha)) = \operatorname{Nm}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha).$$

命题 3.10. 设 $0 \neq \mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K$ 为积分理想，则 $\sigma(\mathfrak{a})$ 是 V 中的满格，并且

$$\operatorname{covol}(\sigma(\mathfrak{a})) = 2^{-s} N\mathfrak{a}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

特别地，

$$\operatorname{covol}(\sigma(\mathcal{O}_K)) = 2^{-s}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

证明. 取 $\mathfrak{a}$ 的一个 $\mathbb{Z}$-基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$。在 $V \cong \mathbb{R}^n$ 中，以

$$\sigma(\alpha_i) = \big(\sigma_1(\alpha_i), \dots, \sigma_r(\alpha_i), \Re\sigma_{r+1}(\alpha_i), \Im\sigma_{r+1}(\alpha_i), \dots\big)$$

为行组成矩阵 A。

另取矩阵 B，其第 i 行由所有 n 个复嵌入的值组成：

$$\big(\sigma_1(\alpha_i), \dots, \sigma_r(\alpha_i), \sigma_{r+1}(\alpha_i), \overline{\sigma}_{r+1}(\alpha_i), \dots\big).$$

判别式公式给出

$$(\det B)^2 = D(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

对每一对共轭复列作线性变换

$$(z, \bar{z}) \longmapsto (\Re z, \Im z),$$

行列式绝对值为 $1/2$。因此

$$|\det A| = 2^{-s}\sqrt{|D(\alpha_1, \dots, \alpha_n)|}.$$

第一讲中的指数–判别式公式给出

$$|D(\alpha_1, \dots, \alpha_n)| = [\mathcal{O}_K : \mathfrak{a}]^2 |\Delta_K| = (N\mathfrak{a})^2 |\Delta_K|.$$

故

$$|\det A| = 2^{-s} N\mathfrak{a}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

特别地 $\det A \neq 0$，所以 $\sigma(\mathfrak{a})$ 是满格，且其协体积即为上式。 □

定义 3.11. 对 $t > 0$，令

$$X(t) = \left\{ x \in V : \sum_{i=1}^{r} |x_i| + 2 \sum_{j=r+1}^{r+s} |z_j| \leq t \right\}.$$

这是紧、凸并关于原点对称的集合。

引理 3.12. 设 $n = r + 2s$，则

$$\operatorname{vol}(X(t)) = 2^r \left(\frac{\pi}{2}\right)^s \frac{t^n}{n!}.$$

证明. 对实坐标先取绝对值，产生因子 2^r。对复坐标写

$$z_j = \frac{\rho_j}{2} e^{i\theta_j}, \qquad \rho_j \geq 0,$$

于是

$$2|z_j| = \rho_j, \qquad dx_j\, dy_j = \frac{\rho_j}{4}\, d\rho_j\, d\theta_j.$$

积分 $0 \leq \theta_j < 2\pi$ 后，每个复坐标产生因子

$$\frac{\pi}{2}\rho_j\, d\rho_j.$$

因此

$$\operatorname{vol}(X(t)) = 2^r \left(\frac{\pi}{2}\right)^s \int_{\substack{u_i, \rho_j \geq 0 \\ \sum u_i + \sum \rho_j \leq t}} \rho_{r+1} \cdots \rho_{r+s} \prod_i du_i \prod_j d\rho_j.$$

标准单纯形积分给出

$$\int_{\substack{u_i, \rho_j \geq 0 \\ \sum u_i + \sum \rho_j \leq t}} \rho_{r+1} \cdots \rho_{r+s} \prod_i du_i \prod_j d\rho_j = \frac{t^{r+2s}}{(r+2s)!}.$$

代入 $n = r + 2s$ 即得结论。 □

引理 3.13. 对 $x \in V$，有

$$|\mathcal{N}(x)| \le \left(\frac{\sum_{i=1}^{r} |x_i| + 2\sum_{j=r+1}^{r+s} |z_j|}{n} \right)^n.$$

证明. 对 n 个正数

$$|x_1|, \dots, |x_r|, |z_{r+1}|, |z_{r+1}|, \dots, |z_{r+s}|, |z_{r+s}|$$

使用算术–几何平均不等式即可。 □

4 类数有限与单位定理

4.1 Minkowski 界与类数有限

命题 4.1. 设 $0 \neq \mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K$。存在 $0 \neq \alpha \in \mathfrak{a}$ 满足

$$|\operatorname{Nm}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)| \le \frac{n!}{n^n} \left(\frac{4}{\pi}\right)^s N\mathfrak{a}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

证明. 由命题 3.10，$\sigma(\mathfrak{a})$ 的协体积为

$$2^{-s} N\mathfrak{a}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

选取 t 使

$$\operatorname{vol}(X(t)) \ge 2^n \operatorname{covol}(\sigma(\mathfrak{a})).$$

由 (3.12)，这等价于

$$2^r \left(\frac{\pi}{2}\right)^s \frac{t^n}{n!} \ge 2^n \cdot 2^{-s} N\mathfrak{a}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

利用 $n = r + 2s$ 化简得

$$t^n \ge n! \left(\frac{4}{\pi}\right)^s N\mathfrak{a}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

Minkowski 定理给出 $0 \neq \alpha \in \mathfrak{a}$，使 $\sigma(\alpha) \in X(t)$。再由 (3.13)，

$$|\operatorname{Nm}(\alpha)| = |\mathcal{N}(\sigma(\alpha))| \le \left(\frac{t}{n}\right)^n.$$

取 (4.1) 中的等号即得 (4.1)。 □

定理 4.2. 令

$$B_K = \frac{n!}{n^n} \left(\frac{4}{\pi}\right)^s \sqrt{|\Delta_K|}.$$

则 K 的每个理想类都含有一个积分理想 $\mathfrak{a}$，满足

$$N\mathfrak{a} \le B_K.$$

证明. 取任意分式理想 $\mathfrak{c}$。选取 $0 \neq d \in K$，使

$$\mathfrak{b} = (d)\mathfrak{c}^{-1}$$

为积分理想。由命题 4.1，存在 $0 \neq \beta \in \mathfrak{b}$，使

$$|\operatorname{Nm}(\beta)| \le B_K N\mathfrak{b}.$$

因为 $(\beta) \subset \mathfrak{b}$，存在积分理想 $\mathfrak{a}$ 使

$$(\beta) = \mathfrak{a}\mathfrak{b}.$$

在类群中

$$[\mathfrak{a}] = [\mathfrak{b}]^{-1} = [\mathfrak{c}].$$

取范数得到

$$N\mathfrak{a}\, N\mathfrak{b} = N((\beta)) = |\operatorname{Nm}(\beta)| \le B_K N\mathfrak{b},$$

所以

$$N\mathfrak{a} \le B_K.$$

□

定理 4.3. 数域 K 的理想类群 $\mathrm{Cl}(K)$ 是有限群。

证明. 由 Minkowski 界，每个理想类都有范数不超过 B_K 的积分理想代表。固定 $M>0$，范数不超过 M 的积分理想只有有限多个。

事实上若

$$\mathfrak{a}=\prod_i \mathfrak{p}_i^{e_i},$$

则

$$N\mathfrak{a}=\prod_i (N\mathfrak{p}_i)^{e_i}\le M.$$

每个 $\mathfrak{p}_i$ 都位于某个有理素数 $p\le M$ 之上；对固定的 p，$\mathcal{O}_K/p\mathcal{O}_K$ 为有限环，因此只有有限多个素理想含有 $p\mathcal{O}_K$。指数 e_i 也被 M 所界。于是这样的 $\mathfrak{a}$ 只有有限多个。 □

例 4.4. 对 $K=\mathbb{Q}(i)$，有 $n=2$，$s=1$，$\Delta_K=-4$，因而 $B_K=\frac{2!}{2^2}\frac{4}{\pi}\sqrt{4}=\frac{4}{\pi}<2$。每个理想类都含有范数 1 的积分理想，只能是 $\mathcal{O}_K$ 本身。因此

$$\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(i))=0,\qquad h_{\mathbb{Q}(i)}=1.$$

例 4.5. 设

$$K=\mathbb{Q}(\sqrt{-5}),\qquad \mathcal{O}_K=\mathbb{Z}[\sqrt{-5}],\qquad \Delta_K=-20.$$

Minkowski 界为

$$B_K=\frac{1}{2}\frac{4}{\pi}\sqrt{20}=\frac{4\sqrt{5}}{\pi}<3.$$

所以每个理想类都可由范数为 1 或 2 的积分理想代表。

令

$$\mathfrak{p}=(2,1+\sqrt{-5}).$$

商映射

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]\longrightarrow \mathbb{F}_2,\qquad \sqrt{-5}\longmapsto 1$$

的核就是 $\mathfrak{p}$，故

$$N\mathfrak{p}=2.$$

并且

$$\mathfrak{p}^2=(2).$$

确实，$\mathfrak{p}^2$ 由

$$4,\quad 2+2\sqrt{-5},\quad (1+\sqrt{-5})^2=-4+2\sqrt{-5}$$

生成，所以 $\mathfrak{p}^2\subset(2)$；另一方面

$$(2+2\sqrt{-5})-(-4+2\sqrt{-5})=6,$$

故 $2=6-4\in\mathfrak{p}^2$。

$\mathfrak{p}$ 不是主理想。否则 $\mathfrak{p}=(\alpha)$，由 $N\mathfrak{p}=2$ 得

$$|\,\mathrm{Nm}(\alpha)|=2.$$

写 $\alpha=a+b\sqrt{-5}$，便有

$$a^2+5b^2=2,$$

显然无整数解。因此 $[\mathfrak{p}]\neq 1$，而 (4.5) 给出 $[\mathfrak{p}]^2=1$。

任何范数为 2 的理想都是 $2\mathcal{O}_K$ 的素理想因子，而

$$(2)=\mathfrak{p}^2,$$

所以唯一可能出现的非平凡理想类为 $[\mathfrak{p}]$。于是

$$\mathrm{Cl}\big(\mathbb{Q}(\sqrt{-5})\big)\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

4.2 单位群的初步性质

记

$$U_K = \mathcal{O}_K^\times.$$

有限生成 Abel 群的结构定理表明，若能确定 U_K 的挠子群和自由秩，就能描述单位群的整体结构。

引理 4.6. 对 $\alpha \in \mathcal{O}_K$，有

$$\alpha \in U_K \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Nm}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \pm 1.$$

证明. 若 $\alpha\beta = 1$，$\beta \in \mathcal{O}_K$，则

$$\mathrm{Nm}(\alpha)\,\mathrm{Nm}(\beta) = 1.$$

两者都是整数，因此 $\mathrm{Nm}(\alpha) = \pm 1$。

反过来，设 $\mathrm{Nm}(\alpha) = \pm 1$。固定一个嵌入，把 K 看作 $\mathbb{C}$ 的子域。若 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 是全部嵌入并取 σ_1 为该固定嵌入，则

$$\mathrm{Nm}(\alpha) = \alpha \prod_{i=2}^{n} \sigma_i(\alpha).$$

令

$$\beta = \prod_{i=2}^{n} \sigma_i(\alpha).$$

它是代数整数；又

$$\beta = \frac{\mathrm{Nm}(\alpha)}{\alpha} \in K,$$

故 $\beta \in \mathcal{O}_K$。于是

$$\alpha(\pm\beta) = 1.$$

□

命题 4.7. 给定正整数 n 与实数 $M > 0$，满足下列条件的代数整数 α 只有有限多个：

(i) $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] \le n$；

(ii) α 的每个复共轭 α' 都满足 $|\alpha'| \le M$。

证明. 设 α 的最小多项式为

$$f(X) = X^d + a_1 X^{d-1} + \cdots + a_d, \qquad d \le n.$$

系数 a_i 是共轭根的初等对称式。每个共轭根绝对值不超过 M，因而

$$|a_i| \le \binom{d}{i} M^i.$$

$a_i \in \mathbb{Z}$，所以每个系数只有有限种可能；次数也只有有限种可能，因此这样的首一整系数多项式只有有限多个，每个多项式又只有有限多个根。 □

推论 4.8. 若代数整数 α 的所有复共轭都具有绝对值 1，则 α 是单位根。

证明. 所有 α^m 的次数不超过 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$，全部共轭的绝对值仍为 1。由命题 4.7，集合

$$\{1, \alpha, \alpha^2, \dots\}$$

有限。因此存在 $m > n$ 使 $\alpha^m = \alpha^n$，于是 $\alpha^{m-n} = 1$。 □

记 $\mu(K)$ 为 K 中所有单位根组成的群。上面的有限性命题也给出

$$|\mu(K)| < \infty.$$

4.3 对数嵌入

仍设 K 有 r 个实嵌入与 s 对共轭复嵌入。定义权重

$$d_i = \begin{cases} 1, & 1 \le i \le r, \\ 2, & r+1 \le i \le r+s. \end{cases}$$

于是

$$\sum_{i=1}^{r+s} d_i = n.$$

定义 4.9. 定义群同态

$$\ell : U_K \longrightarrow \mathbb{R}^{r+s},$$

$$\ell(u) = \big(\log|\sigma_1 u|, \dots, \log|\sigma_r u|, 2\log|\sigma_{r+1}u|, \dots, 2\log|\sigma_{r+s}u|\big).$$

由单位的范数为 ± 1，有

$$\sum_{i=1}^{r+s} \ell_i(u) = 0.$$

因此 $\ell(U_K)$ 位于超平面

$$H = \left\{ (x_1, \dots, x_{r+s}) \in \mathbb{R}^{r+s} : \sum_i x_i = 0 \right\}.$$

命题 4.10. $\ell(U_K)$ 是 H 中的格，并且

$$\ker \ell = \mu(K).$$

特别地，

$$\operatorname{rank} U_K = \operatorname{rank} \ell(U_K) \le r+s-1.$$

证明. 若 $u \in \ker \ell$，则所有嵌入下都有

$$|\sigma_i(u)| = 1.$$

由推论 4.8，u 是单位根，所以

$$\ker \ell = \mu(K).$$

证明离散性。取 H 中任意有界集 C。存在常数 M，使得对所有

$$(x_1, \dots, x_{r+s}) \in C$$

都有 $|x_i| \le M$。若 $\ell(u) \in C$，则每个共轭 $\sigma(u)$ 的绝对值都有一个只依赖于 M 的上界。命题 4.7 表明这样的代数整数 u 只有有限多个。因此 $C \cap \ell(U_K)$ 有限，$\ell(U_K)$ 是离散子群；有限维实向量空间中的离散子群是格。 □

4.4 Dirichlet 单位定理

命题 4.10 已知 $\ell(U_K)$ 是 H 中的格且秩不超过 $r+s-1$。

引理 4.11. 存在一个有界集 $C \subset V = \mathbb{R}^r \times \mathbb{C}^s$，使得对每个满足

$$|\mathcal{N}(x)| = 1$$

且各坐标均非零的 $x \in V$，都存在 $u \in U_K$ 使

$$x\,\sigma(u) \in C,$$

其中乘法按坐标进行。

证明. $\sigma(\mathcal{O}_K)$ 的协体积为

$$2^{-s}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

坐标乘法 $y \mapsto xy$ 在 V 上的实行列式绝对值为 $|\mathcal{N}(x)|$，因此当 $|\mathcal{N}(x)| = 1$ 时，格

$$x\,\sigma(\mathcal{O}_K)$$

具有同一协体积。

固定一个足够大的紧、凸、关于原点对称的集合 $T \subset V$，满足

$$\mathrm{vol}(T) > 2^n \cdot 2^{-s}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

Minkowski 定理给出 $0 \neq \alpha \in \mathcal{O}_K$，使

$$x\sigma(\alpha) \in T.$$

T 紧，所以存在常数 M 使

$$|\mathcal{N}(y)| \leq M \qquad (y \in T).$$

于是

$$|\,\mathrm{Nm}(\alpha)| = |\mathcal{N}(x\sigma(\alpha))| \leq M.$$

满足范数不超过 M 的积分理想只有有限多个，因此可能出现的主理想 (α) 也只有有限多个。取代表

$$(\alpha_1), \ldots, (\alpha_t).$$

对任意上述 α，存在某个 i 与单位 u 使

$$\alpha = \alpha_i u.$$

故

$$x\sigma(u) = \sigma(\alpha_i)^{-1} x\sigma(\alpha) \in \sigma(\alpha_i)^{-1} T.$$

有限个有界集

$$\sigma(\alpha_i)^{-1} T$$

的并仍有界，取其并为 C 即可。 □

引理 4.12. *设 $A = (a_{ij}) \in M_m(\mathbb{R})$ 满足*

$$a_{ij} < 0 \qquad (i \neq j),$$

并且每一行的元素之和都为正：

$$\sum_{j=1}^{m} a_{ij} > 0.$$

则 A 可逆。

证明. 若 $Ax = 0$ 有非零解，乘一个非零常数后可设某个坐标 $x_{i_0} = 1$，并且

$$|x_j| \leq 1 \qquad \text{对所有} j.$$

第 i_0 行给出

$$0 = a_{i_0 i_0} + \sum_{j \neq i_0} a_{i_0 j} x_j.$$

由于 $a_{i_0 j} < 0$ 且 $x_j \leq 1$，

$$a_{i_0 j} x_j \geq a_{i_0 j}.$$

因此

$$0 = a_{i_0 i_0} + \sum_{j \neq i_0} a_{i_0 j} x_j \geq a_{i_0 i_0} + \sum_{j \neq i_0} a_{i_0 j} > 0,$$

矛盾。 □

定理 4.13. 设 K 有 r 个实嵌入与 s 对共轭复嵌入，则

$$U_K \cong \mu(K) \times \mathbb{Z}^{r+s-1}.$$

换言之，单位群的自由秩为

$$\operatorname{rank} U_K = r + s - 1.$$

证明. 令

$$m = r + s.$$

若 $m = 1$，则 $H = 0$，命题 4.10 已给出 $U_K = \mu(K)$。以下设 $m \geq 2$。

由引理 4.11，存在有界集 $C \subset V$。取常数 $B > 1$，使得对任意

$$y = (y_1, \ldots, y_m) \in C$$

都有

$$|y_j| < B$$

(复坐标取复数模)。

对每个 $i = 1, \ldots, m-1$，取一个很大的 $R > B$，并构造 $x^{(i)} \in V$：对 $j \neq i$ 令

$$|x_j^{(i)}| = R,$$

而取第 i 个坐标的绝对值为

$$|x_i^{(i)}| = R^{-(n-d_i)/d_i}.$$

复坐标可取正实数。于是

$$|\mathcal{N}(x^{(i)})| = \prod_{j=1}^{m} |x_j^{(i)}|^{d_j} = 1.$$

由引理 4.11，存在单位 u_i 使

$$x^{(i)}\sigma(u_i) \in C.$$

当 $j \neq i$ 时，

$$|\sigma_j(u_i)| < \frac{B}{R} < 1.$$

因此

$$\ell_j(u_i) < 0 \qquad (j \neq i).$$

考虑 $(m-1) \times (m-1)$ 矩阵

$$A = (\ell_j(u_i))_{1 \leq i,j \leq m-1}.$$

由 (4.4)，其非对角元均为负。又因为

$$\sum_{j=1}^{m} \ell_j(u_i) = 0,$$

而 $m \neq i$，故 $\ell_m(u_i) < 0$，从而

$$\sum_{j=1}^{m-1} \ell_j(u_i) = -\ell_m(u_i) > 0.$$

引理 4.12 表明 A 可逆。因此

$$\ell(u_1), \ldots, \ell(u_{m-1})$$

在线性空间 H 中线性无关。于是

$$\operatorname{rank} \ell(U_K) \geq m - 1 = r + s - 1.$$

命题 4.10 已给出反向不等式，所以

$$\operatorname{rank} \ell(U_K) = r + s - 1.$$

$\ell(U_K)$ 是 H 中的满格，核为有限群 $\mu(K)$。有限生成 Abel 群结构定理给出

$$U_K \cong \mu(K) \times \mathbb{Z}^{r+s-1}.$$

□